



Lídia Carvalho Gomes

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9147986360105551>

ID Lattes: **9147986360105551**

Última atualização do currículo em 09/01/2025

Possui graduação em Licenciatura em Física pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007), mestrado em Física pela UFMG (2010) e doutorado em Física pela UFMG (2014). Pós-doutorado no Centre for Advanced 2D Materials, National University of Singapore, Singapore (2014-2017), no National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois at Urbana Champaign, USA (2017-2019), no Mechanical Science Engineering Department, University of Illinois at Urbana Champaign, USA (2019-2020) e no Instituto de Física Teórica, UNESP, BR (2020-2021). Atualmente é professora Adjunta na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Tem experiência na área de Física da Matéria Condensada com ênfase em Propriedades Eletrônicas e Estruturais de Nanoestruturas e Defeitos em Sólidos. Atuação nos seguintes temas: cálculos de estrutura eletrônica utilizando metodologias de primeiros princípios, estudo de defeitos em semicondutores para otimização de materiais para aplicações na área de energia sustentável. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Lídia Carvalho Gomes

Nome em citações bibliográficas

GOMES, L. C.; Lidja C. Gomes; GOMES, LÍDIA C.; CARVALHO, LÍDIA; GOMES, LÍDIA C.; C. GOMES, LÍDIA; Lídia Carvalho Gomes; Gomes, Carvalho Lídia; GOMES, LÍDIA CARVALHO

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/9147986360105551>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0001-7476-452X>

País de Nacionalidade

Brasil

Formação acadêmica/titulação

2010 - 2014

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

com **período sanduíche** em National University of Singapore (Orientador: Antonio Helio Castro Neto).

Título: Two-Dimensional Materials: Electronic and Structural Properties of Defective Graphene and Boron Nitride from First Principles. , Ano de obtenção: 2014.

Orientador:  Ricardo Wagner Nunes.

Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, Brasil.

2008 - 2010

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Instabilidades Estruturais e Eletrônicas em Nanofios de Silício com Metais Encapsulados🌱, Ano de Obtenção: 2010.
Orientador: Ricardo Wagner Nunes.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

2004 - 2007

Graduação em Física Licenciatura.
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil.

Pós-doutorado

2021 - 2021

Pós-Doutorado.
University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC, Estados Unidos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2020 - 2021

Pós-Doutorado.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2017 - 2019

Pós-Doutorado.
National Center for Supercomputing Applications, NCSA, Estados Unidos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2014 - 2017

Pós-Doutorado.
Centre for Advanced 2D Materials - National University of Singapore, CA2DM - NUS, Cingapura.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2022 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professora Adjunta, Regime:
Dedicação exclusiva.

University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2021 - 2021

Vínculo: Postdoctoral Researcher,
Enquadramento Funcional: Research Associate,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2019 - 2019

Vínculo: Postdoctoral Researcher,
Enquadramento Funcional: Research Associate,
Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Participação em projeto colaborativo para
investigação de defeitos e limites de
dopabilidade em materiais complexos para
otimização de propriedades termoelétricas em
semicondutores.

Atividades

09/2019 - 12/2019

Pesquisa e desenvolvimento, Mechanical
Science and Engineering.

Linhas de pesquisa
Defeitos pontuais intrínsecos e dopantes
Materiais termoelétricos
Cálculos de primeiros princípios para controle
de portadores de carga

Fundação Instituto de Física Teórica, IFT, Brasil.

Vínculo institucional

2020 - 2021

Vínculo: Pós-doutora, Enquadramento
Funcional: Pesquisadora associada, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Participação em projeto colaborativo para investigação de defeitos e limites de dopabilidade em materiais complexos para otimização de propriedades termoelétricas em semicondutores.

National Center for Supercomputing Applications, NCSA, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2017 - 2019

Vínculo: Postdoctoral Researcher,
Enquadramento Funcional: Research Associate,
Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Desenvolvimento de pesquisa em nanomateriais para energias renováveis utilizando métodos computacionais dentro da área temática Materials and Manufacturing.

Centre for Advanced 2D Materials - National University of Singapore, CA2DM - NUS, Cingapura.

Vínculo institucional

2014 - 2017

Vínculo: Postdoctoral Researcher,
Enquadramento Funcional: Research Fellow,
Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Investigação de propriedades estruturais e eletrônicas de materiais bidimensionais.

Atividades

10/2014 - 07/2017

Pesquisa e desenvolvimento, Centre for Advanced 2D Materials.

Linhas de pesquisa
Materiais bidimensionais

Vínculo institucional

2010 - 2014

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Aluna de Doutorado, Regime: Dedicação
exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2010

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Aluna de Mestrado

Atividades

08/2010 - 08/2014

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de
Ciências Exatas.

Linhas de pesquisa
Defeitos estruturais em materiais
bidimensionais
Cálculos de Estrutura Eletrônica

Vínculo institucional

2004 - 2008

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional:
Monitória, Carga horária: 5

Outras informações

Monitoria para visitantes do projeto Gaia -
Grupo de Astronomia e Astrofísica da Puc
Minas

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional:
Aluna de Iniciação Científica, Carga horária: 20

Outras informações

Aluna de iniciação Científica do Projeto "Circo
da Física"

Vínculo institucional

2004 - 2006

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Monitora, Carga horária: 20

Outras informações

Monitoria de Cálculo I para Física e Engenharias

Linhas de pesquisa

1.

Materiais bidimensionais

2.

Defeitos pontuais intrínsecos e dopantes

3.

Materiais termoelétricos

4.

Cálculos de primeiros princípios para controle de portadores de carga

5.

Defeitos estruturais em materiais bidimensionais

6.

Cálculos de Estrutura Eletrônica

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

INCT de Materials Informatics

Descrição: Esse é um projeto colaborativo entre pesquisadores de 14 instituições de ensino superior brasileiras cujo objetivo é descobrir novos materiais com propriedades avançadas, incluindo isolantes topológicos, materiais magnéticos e materiais para geração e conversão de energia..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Lídia Carvalho Gomes - Integrante / João Nuno Barbosa Rodrigues - Integrante / Adalberto Fazzio - Coordenador / Gustavo Dalpian - Integrante / Angela B. Klautau - Integrante / Alexandre Reily Rocha - Integrante / Pedro Paulo M. Venezuela - Integrante / James M. de Almeida - Integrante / Pedro A. S. Autreto - Integrante / Amauri J. de Paula - Integrante / Caetano R. Miranda - Integrante / Daniel R. Cassar - Integrante / Erika N. Lima - Integrante / Felipe D. C. de Lima - Integrante /

Gabriel R. Schleder - Integrante / Helio Chacham - Integrante / Jeverson T. A. Junior - Integrante / José Eduardo P. de Sousa - Integrante / Leandro S. Rocha - Integrante.

Número de produções C, T & A: 1

2021 - Atual

Projeto Universal Fapemig: Materiais Nano-Estruturados: Teoria Quântica e Simulação Computacional da Estabilidade de Rede e Propriedades Eletrônicas e Magnéticas

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Lídia Carvalho Gomes - Integrante / NUNES, RICARDO W. - Coordenador / ALEXANDRE, S. S. - Integrante / Tome M. Schmidt - Integrante / Frederico Fioravante - Integrante / Hélio Chacham - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Auxílio financeiro.

2017 - 2022

Accelerating Thermoelectric Materials Discovery via Dopability Predictions

Descrição: Collaborative project to build a robust and accurate dopability recommendation engine to overcome the dopability bottleneck in thermoelectric materials discovery..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Lídia Carvalho Gomes - Integrante / SNYDER, G. JEFFREY - Integrante / STEVANOVI', VLADAN - Integrante / ERTEKIN, ELIF - Integrante / TOBERER, ERIC S. - Coordenador / TONEY, MICHAEL F. - Integrante.
Financiador(es): National Science Foundation - Auxílio financeiro.

Revisor de periódico

2017 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW B

2020 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW MATERIALS

2021 - Atual

Periódico: Physical Review Applied

2021 - Atual

Periódico: COMPUTATIONAL CONDENSED MATTER

2020 - Atual

Periódico: Journal Of Applied Physics

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

Idiomas

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2005

Destaque Acadêmico, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

2004

Destaque Acadêmico, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

2004

Destaque Acadêmico, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 26

Total de citações: 1580

Data: 11/10/2021

Lidia Carvalho Gomes

SCOPUS

Total de trabalhos: 19

Total de citações: 994

Data: 11/10/2021

Gomes, Lídia C.

Artigos completos publicados em periódicos

1.

TORIYAMA, MICHAEL Y. ; QU, JIAXING ; **GOMES, LÍDIA C.** ; ERTEKIN, ELIF . VTAnDeM: A python toolkit for simultaneously visualizing phase stability, defect energetics, and carrier concentrations of materials. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS **JCR**, v. 287, p. 108691, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 2 | [SCOPUS](#) 1

2.

CIESIELSKI, KAMIL M. ; ORTIZ, BRENDEN R. ; **GOMES, LIDIA C.** ; MESCHKE, VANESSA ; ADAMCZYK, JESSE ; BRADEN, TARA L. ; KACZOROWSKI, DARIUSZ ; ERTEKIN, ELIF ; TOBERER, ERIC S. . Strong Scattering from Low-Frequency Rattling Modes Results in Low Thermal Conductivity in Antimonide Clathrate Compounds. CHEMISTRY OF MATERIALS **JCR**, v. 35, p. 2918-2935, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 12 | [SCOPUS](#) 10

3.

MESCHKE, VANESSA ; **GOMES, LÍDIA CARVALHO** ; ADAMCZYK, JESSE M. ; CIESIELSKI, KAMIL M. ; CRAWFORD, CAITLIN M. ; VINTON, HALEY ; ERTEKIN, ELIF ; TOBERER, ERIC S. . Designing for dopability in semiconducting AgInTe. Journal of Materials Chemistry C **JCR**, v. 11, p. 3832-3840, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 5 | [SCOPUS](#) 4

4.

TORIYAMA, MICHAEL Y. ; BROD, MADISON K. ; **GOMES, LÍDIA C.** ; BIPASHA, FERDAUSHI A. ; ASSAF, BADIH A. ; ERTEKIN, ELIF ; SNYDER, G. JEFFREY . Tuning valley degeneracy with band inversion. Journal of Materials Chemistry A **JCR**, v. 10, p. 1588-1595, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 11 | [SCOPUS](#) 8

5.

BIPASHA, FERDAUSHI ALAM ; **GOMES, LÍDIA C.** ; QU, JIAXING ; ERTEKIN, ELIF . Intrinsic properties and dopability effects on the thermoelectric performance of binary Sn chalcogenides from first principles. Frontiers in Electronic Materials, v. 2, p. 01, 2022.

6.

ADAMCZYK, JESSE M. ; **GOMES, LÍDIA C.** ; QU, JIAXING ; ROME, GRACE A. ; BAUMANN, SAMANTHA M. ; ERTEKIN, ELIF ; TOBERER, ERIC S. . Native Defect Engineering in CuInTe. CHEMISTRY OF MATERIALS **JCR**, v. 33, p. 359-369, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 26 | [SCOPUS](#) 25

7.

BENSEN, ERIK A. ; CIESIELSKI, KAMIL ; **GOMES, LÍDIA C.** ; ORTIZ, BRENDEN R. ; FALKE, JOHANNES ; PAVLOSIUK, OREST ; WEBER, DANIEL ; BRADEN, TARA L. ; STEIRER, KENNETH X. ; SZYMAŃSKI, DAMIAŃ ; GOLDBERGER, JOSHUA E. ; KUO, CHANG-YANG ; CHEN, CHIEN-TE ; CHANG, CHUN-FU ; TJENG, LIU HAO ; KACZOROWSKI, DARIUSZ ; ERTEKIN, ELIF ; TOBERER, ERIC S. .

8.

LEVY-WENDT, BEN L. ; ORTIZ, BRENDEN R. ; **GOMES, LÍDIA C.** ; STONE, KEVIN H. ; PASSARELLO, DONATA ; ERTEKIN, ELIF ; TOBERER, ERIC S. ; TONEY, MICHAEL F. . Understanding Cu incorporation in the structure using resonant x-ray diffraction. PHYSICAL REVIEW MATERIALS **JCR**, v. 5, p. 015402, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 3

9.

QU, JIAXING ; PORTER, CLAIRE E. ; **GOMES, LÍDIA C.** ; ADAMCZYK, JESSE M. ; TORIYAMA, MICHAEL Y. ; ORTIZ, BRENDEN R. ; TOBERER, ERIC S. ; ERTEKIN, ELIF . Controlling thermoelectric transport native defects in the diamond-like semiconductors Cu HgGeTe and Hg GeTe. Journal of Materials Chemistry A **JCR**, v. 9, p. 26189-26201, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 7

10.

C. GOMES, LÍDIA; CARVALHO, A. . Electronic and optical properties of low-dimensional group-IV monochalcogenides. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS **JCR**, v. 128, p. 121101, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 42 | SCOPUS 37

11.

ORTIZ, BRENDEN R. ; GORDIZ, KIARASH ; **GOMES, LÍDIA C.** ; BRADEN, TARA ; ADAMCZYK, JESSE M. ; QU, JIAXING ; ERTEKIN, ELIF ; TOBERER, ERIC S. . Carrier density control in Cu HgGeTe and discovery of Hg GeTe phase boundary mapping. Journal of Materials Chemistry A **JCR**, v. 7, p. 621-631, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 25 | SCOPUS 25

12.

ORTIZ, BRENDEN R. ; **GOMES, LÍDIA C.** ; MOREY, JENNIFER R. ; WINIARSKI, MICHAL ; BORDELON, MITCHELL ; MANGUM, JOHN S. ; OSWALD, IAIN W. H. ; RODRIGUEZ-RIVERA, JOSE A. ; NEILSON, JAMES R. ; WILSON, STÉPHEN D. ; ERTEKIN, ELIF ; MCQUEEN, TYREL M. ; TOBERER, ERIC S. . New kagome prototype materials: discovery of , and. PHYSICAL REVIEW MATERIALS **JCR**, v. 3, p. 094407, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 542 | SCOPUS 545

13.

WHITCHER, T. J. ; **GOMES, L. C.** ; ZHAO, D. ; BOSMAN, M. ; CHI, X. ; WANG, Y. ; CARVALHO, A. ; HUI, H. K. ; CHANG, Q. ; BREESE, M. B. H. ; CASTRO NETO, A. H. ; WEE, A. T. S. ; SUN, H. D. ; CHIA, E. E. M. ; RUSYDI, A. . Dual phases of crystalline and electronic structures in the nanocrystalline perovskite CsPbBr3. NPG Asia Materials **JCR**, v. 11, p. 70, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 42 | SCOPUS 39

14.

LIN, SHUREN ; CARVALHO, ALEXANDRA ; YAN, SHANCHENG ; LI, ROGER ; KIM, SUJUNG ; RODIN, ALEKSANDR ; **CARVALHO, LÍDIA** ; CHAN, EMORY M. ; WANG, XI ; CASTRO NETO, ANTONIO H. ; YAO, JIE . Accessing valley degree of freedom in bulk Tin(II) sulfide at room temperature. *Nature Communications JCR*, v. 9, p. 1455, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 58 | [SCOPUS](#) 60

15.

COLLINS, JAMES L. ; TADICH, ANTON ; WU, WEIKANG ; **GOMES, LÍDIA C.** ; RODRIGUES, JOAO N. B. ; LIU, CHANG ; HELLERSTEDT, JACK ; RYU, HYEJIN ; TANG, SHUJIE ; MO, SUNG-KWAN ; ADAM, SHAFFIQUE ; YANG, SHENGYUAN A. ; FUHRER, MICHAEL S. ; EDMONDS, MARK T. . Electric-field-tuned topological phase transition in ultrathin Na₃Bi. *Nature JCR*, v. 564, p. 390-394, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 176 | [SCOPUS](#) 174

16.

ORTIZ, BRENDEN R. ; PENG, WANYUE ; **GOMES, LÍDIA C.** ; GORAI, PRASHUN ; ZHU, TAISHAN ; SMIADAK, DAVID M. ; SNYDER, G. JEFFREY ; STEVANOVIĆ, VLADAN ; ERTEKIN, ELIF ; ZEVALKINK, ALEXANDRA ; TOBERER, ERIC S. . Ultralow Thermal Conductivity in Diamond-Like Semiconductors: Selective Scattering of Phonons from Antisite Defects. *Chemistry of Materials JCR*, v. 30, p. 3395-3409, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 32

17.

ROSA, HENRIQUE G. ; JUNPENG, LU ; **GOMES, LÍDIA C.** ; RODRIGUES, MANUEL J. L. F. ; HAUR, SOW CHORNG ; GOMES, JOSÉ C. V. . Second-Harmonic Spectroscopy for Defects Engineering Monitoring in Transition Metal Dichalcogenides. *Advanced Optical Materials JCR*, v. 6, p. 1701327, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 36 | [SCOPUS](#) 33

18.

HAN, CHENG ; HU, ZEHUA ; **GOMES, LÍDIA C.** ; BAO, YANG ; CARVALHO, ALEXANDRA ; TAN, SHERMAN J. R. ; LEI, BO ; XIANG, DU ; WU, JING ; QI, DIANYU ; WANG, LI ; HUO, FENGWEI ; HUANG, WEI ; LOH, KIAN PING ; CHEN, WEI . Surface Functionalization of Black Phosphorus via Potassium toward High-Performance Complementary Devices. *Nano Letters JCR*, v. 17, p. 4122-4129, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 112 | [SCOPUS](#) 116

19.

EDMONDS, MARK T. ; COLLINS, JAMES L. ; HELLERSTEDT, JACK ; YUDHISTIRA, INDRA ; **GOMES, LÍDIA C.** ; RODRIGUES, JOÃO N. B. ; ADAM, SHAFFIQUE ; FUHRER, MICHAEL S. . Spatial charge inhomogeneity and defect states in topological Dirac semimetal thin films of Na₃Bi. *SCIENCE ADVANCES JCR*, v. 3, p. eaao6661, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 18

20.

★ RODIN, A. S. ; **GOMES, LÍDIA C.** ; CARVALHO, A. ; CASTRO NETO, A. H. . Valley physics in tin (II) sulfide. *PHYSICAL REVIEW B JCR*, v. 93, p. 045431, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 108 | [SCOPUS](#) 107

21.

GOMES, LÍDIA C.; CARVALHO, A. ; CASTRO NETO, A. H. . Vacancies and oxidation of two-dimensional group-IV monochalcogenides. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 94, p. 054103, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 84 | [SCOPUS](#) 87

22.

GOMES, LIDIA C.; TREVISANUTTO, P. E. ; CARVALHO, A. ; RODIN, A. S. ; CASTRO NETO, A. H. . Strongly bound Mott-Wannier excitons in GeS and GeSe monolayers. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 94, p. 155428, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 79 | [SCOPUS](#) 75

23.

★ **GOMES, LÍDIA C.** Phosphorene analogues: Isoelectronic two-dimensional group-IV monochalcogenides with orthorhombic structure. Physical Review B **JCR**, v. 92, p. 085406, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 415 | [SCOPUS](#) 429

24.

★ **GOMES, LÍDIA C.**; CARVALHO, A. ; CASTRO NETO, A. H. . Enhanced piezoelectricity and modified dielectric screening of two-dimensional group-IV monochalcogenides. Physical Review B **JCR**, v. 92, p. 214103, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 206 | [SCOPUS](#) 195

25.

★ LU, JIONG ; **GOMES, LÍDIA C.** ; NUNES, RICARDO W. ; CASTRO NETO, A. H. ; LOH, KIAN PING . Lattice Relaxation at the Interface of Two-Dimensional Crystals: Graphene and Hexagonal Boron-Nitride. Nano Letters **JCR**, v. 14, p. 5133-5139, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 88 | [SCOPUS](#) 95

26.

GOMES, L. C.; ALEXANDRE, S. S. ; CHACHAM, H. ; NUNES, R. W. . Stability of Edges and Extended Defects on Boron Nitride and Graphene Monolayers: The Role of Chemical Environment. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C. (ONLINE) **JCR**, v. 117, p. 11770-11779, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 38 | [SCOPUS](#) 36

Resumos publicados em anais de congressos

1.

Lidia C. Gomes; QU, JIAXING ; ORTIZ, BRENDEN R. ; TOBERER, ERIC S. ; ERTEKIN, ELIF . Dopability on Complex Diamond-Like Semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. In: APS March Meeting, 2019, Boston. APS March Meeting, 2019.

2.

M. Edmonds ; COLLINS, JAMES L. ; Jack Hellerstedt ; Indra Yudhistira ; J. N. B. Rodrigues ; **Lidia C. Gomes** ; ADAM, SHAFFIQUE ; Michael Fuhrer . Spatial Charge Inhomogeneity and Defect States in Topological Dirac Semimetal Thin Films. In: APS March Meeting, 2017, New Orleans. APS March Meeting, 2017.

3.

Lidia C. Gomes; A. Carvalho ; TREVISANUTTO, P. E. ; RODIN, A. S. ; CASTRO NETO, A. H. . Excitonic states and defect physics of two-dimensional group-IV monochalcogenides.. In: APS March Meeting, 2017, New Orleans. APS March Meeting, 2017.

4.

Lidia C. Gomes; A. Carvalho ; CASTRO NETO, ANTONIO H. . Two-dimensional group-IV monochalcogenides: structural, electronic and optical properties.. In: APS March Meeting, 2016, Baltimore. APS March Meeting, 2016.

Apresentações de Trabalho

1.

Lidia C. Gomes. Computationally Guided Control of Carriers in Semiconductors: DFT Allied To Phase-Boundary Mapping To Engineer Defects In Thermoelectrics.. 2024. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.

Lidia C. Gomes; ERTEKIN, ELIF . Computationally guided control of carriers in complex Diamond-like semiconductors for thermoelectric applications.. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

Lidia C. Gomes; ERTEKIN, ELIF . Computationally guided control of carriers in complex Diamond-like semiconductors for thermoelectric applications. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.

GOMES, LÍDIA C.; ADAMCZYK, JESSE M. ; TOBERER, ERIC S. ; ERTEKIN, ELIF . Computational predictions on ternary diamond-like semiconductors: establishing the boundaries of achievable dopability.. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

GOMES, LÍDIA C.. Aumentando a eficiência de materiais termoeletrônicos via controle de defeitos cristalinos: uma abordagem via modelos computacionais.. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

6.

GOMES, LÍDIA C.; QU, JIAXING ; ERTEKIN, ELIF . Computational predictions on ternary selenides and tellurides diamond-like semiconductors: establishing the boundaries of achievable dopability. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

GOMES, LÍDIA C.; ERTEKIN, ELIF . Dopability of complex diamond-like semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

GOMES, LÍDIA C.; ERTEKIN, ELIF . Dopability of complex diamond-like semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

GOMES, LÍDIA C.; QU, JIAXING ; ORTIZ, BRENDEN R. ; TOBERER, ERIC S. ; ERTEKIN, ELIF . Dopability of complex diamond-like semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

GOMES, LÍDIA C.; QU, JIAXING ; TOBERER, ERIC S. ; ERTEKIN, ELIF . Using Dopability Predictions to Accelerate Thermoelectric Materials Discover. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

★ **GOMES, LÍDIA C.;** CARVALHO, ALEXANDRA ; TREVISANUTTO, P. E. ; RODIN, ALEKSANDR ; CASTRO NETO, A. H. . Excitonic states and defect physics of two-dimensional group-IV monochalcogenides.. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

GOMES, LÍDIA C.; CARVALHO, ALEXANDRA ; TREVISANUTTO, P. E. ; RODIN, A. S. ; CASTRO NETO, A. H. . Excitonic states and defect physics of two-dimensional group-IV monochalcogenides.. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.

GOMES, LÍDIA C.; CARVALHO, ALEXANDRA . Two-dimensional group-IV monochalcogenides: structural, electronic and optical properties.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

GOMES, LÍDIA C.; CARVALHO, ALEXANDRA . Two-dimensional group-IV monochalcogenides: structural, electronic and optical properties.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

GOMES, LÍDIA C.; CARVALHO, ALEXANDRA . Structural and optical properties of bulk and few-layers group-IV monochalcogenides.. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.

C. GOMES, LÍDIA; NUNES, RICARDO W. . Grain Boundaries on Graphene Bilayers.. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

GOMES, LÍDIA C.; NUNES, RICARDO W. . Defeitos Unidimensionais Estendidos em Bicamadas de Grafeno. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

GOMES, LÍDIA C.; NUNES, RICARDO W. . Grain Boundaries on Graphene Bilayers.. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.

GOMES, LÍDIA C.; ALEXANDRE, S. S. ; CHACHAM, H. ; NUNES, RICARDO W. . Defeitos unidimensionais estendidos em folhas monoatômicas de grafeno e nitreto de boro. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.

GOMES, L. C.. A Física do Circo da Física. 2007. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Matheus Josué de Souza Matos; **Lidia C. Gomes**; Sérgio André Fontes Azevedo. Participação em banca de Luis Antonio Guallichico Guallichico. Estudo Por Primeiros Princípios da Adsorção de Moléculas em Superfícies de Perovskitas de Iodeto de Chumbo e Metilamônio e O Efeito de Dopagem com Metais de Transição no Mineral Clinoclóro.

2.

ANDRE SANTAROSA FERLAUTO; ANDRE SARTO POLO; **Lidia C. Gomes**. Participação em banca de FERNANDO TAKASHI DA ROCHA ARITA. FILMES FINOS DE SULFETO DE ANTIMÔNIO: DEPOSIÇÃO POR EVAPORAÇÃO TÉRMICA RÁPIDA E SIMULAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES. 2020. Dissertação (Mestrado em Nanociências e Materiais Avançados) - Universidade Federal do ABC.

Teses de doutorado

1.

Sérgio André Fontes Azevedo; Matheus Josué de Souza Matos; Jesús Pavón López; Alexandre da Silva Rosas; **Lidia C. Gomes**; BARBOZA, A. P. M.. Participação em banca de Allan Kleyton Muniz Pinto. Compostos diamondol tipo BCN: Estabilidade e propriedades eletrônicas. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

2.

LEAO, C. R.; ANDRE SANTAROSA FERLAUTO; MIRANDA, C. R.; QUEIROZ, T. B.; **Lidia C. Gomes**. Participação em banca de ENESIO MARINHO DA SILVA JUNIOR., ESTUDOS DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS DE MODIFICAÇÕES ESTRATÉGICAS DO BIVO 4 PARA CLIVAGEM FOTOCATALÍTICA DA ÁGUA: ANÁLISE DE DEFEITOS PONTUAIS, LIGAS SEMICONDUTORAS, E TENSIONAMENTO EPITAXIAL. 2020. Tese (Doutorado em Nanociências e Materiais Avançados) - Universidade Federal do ABC.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

Lidia C. Gomes; D. A. Bahamon. Participação em banca de André Ventura Piaggio dos Santos. ESTUDO DA REAÇÃO DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO NAS BORDAS DO FOSFORO NEGRO. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

2.

Lidia C. Gomes; Marcos Gonçalves Quiles. Participação em banca de Otaviano da Cruz Neto. Aprendizado de máquina e termoeletricidade : Uma análise em busca de descritores. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - Física) - Universidade Federal Fluminense.

Eventos

1.

Encontro de Outono da SBF 2021. Computational predictions on diamond-like semiconductors: establishing the boundaries of achievable dopability.. 2021. (Encontro).

2.

Semana da Física Puc Minas. Aumentando a eficiência de materiais termoelétricos via controle de defeitos cristalinos: uma abordagem via modelos computacionais.. 2021. (Seminário).

3.

NASSCC Defects Workshop. Dopability of complex diamond-like semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. 2020. (Oficina).

4.

Virtual Conference on Thermoelectrics (VCT 2020). Computational predictions on ternary selenides and tellurides diamond-like semiconductors: establishing the boundaries of achievable dopability.. 2020. (Congresso).

5.

30th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-2019). Dopability of complex diamond-like semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. 2019. (Congresso).

6.

American Physical Society's March Meeting 2019. Dopability of complex diamond-like semiconductors: new candidates for thermoelectric applications.. 2019. (Congresso).

7.

American Physical Society's March Meeting 2018. 2018. (Congresso).

8.

Insight, Characterization, and Control of Defects in Advanced Materials, Gordon Research Conference. Using Dopability Predictions to Accelerate Thermoelectric Materials Discover. 2018. (Congresso).

9.

Tutorial 2: Thermoelectrics. 2018. (Oficina).

10.

Uncertainty Quantification for Stochastic Systems and Applications.. 2018. (Oficina).

11.

American Physical Society's March Meeting 2017. Excitonic states and defect physics of two-dimensional group-IV monochalcogenides.. 2017. (Congresso).

12.

Institute of Physics Singapore Meeting. Excitonic states and defect physics of two-dimensional group-IV monochalcogenides.. 2017. (Encontro).

13.

American Physical Society's March Meeting 2016. Two-dimensional group-IV monochalcogenides: structural, electronic and optical properties.. 2016. (Congresso).

14.

Institute of Physics Singapore Meeting. Structural and optical properties of bulk and few-layers group-IV monochalcogenides.. 2016. (Encontro).

15.

International Conference on Electronic Materials - ICEM 2016. Two-dimensional group-IV monochalcogenides: structural, electronic and optical properties.. 2016. (Congresso).

16.

Materials Project Workshop. 2016. (Oficina).

17.

Autumn School in Computational Physics: From Electrons to Large Blobs of Matter. 2015. (Oficina).

18.

4º Encontro do INCT de Nanomateriais de Carbono.. Grain Boundaries on Graphene Bilayers. 2012. (Encontro).

19.

20.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 2012. Defeitos Unidimensionais Estendidos em Bicamadas de Grafeno. 2012. (Congresso).

21.

Materials Research Society Fall Meeting. Grain Boundaries on Graphene Bilayers.. 2012. (Congresso).

22.

MRS Fall Meeting & Exhibit. Grain Boundaries on Graphene Bilayers. 2012. (Encontro).

23.

Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais 2012. Grain Boundaries on Graphene Bilayers.. 2012. (Congresso).

24.

XI Encontro SBPMat - Brazilian MRS Meeting. Grain Boundaries on Graphene Bilayers. 2012. (Encontro).

25.

6º Encontro da Rede Nacional de Pesquisa em Nanotubos & 3º Encontro do INCT de Nanomateriais de Carbono.. Defeitos estendidos unidimensionais em grafeno e nitreto de boro. 2011. (Encontro).

26.

Encontro de Física. Structural and electronic instabilities in metal-encapsulating silicon cage clusters and nanowires. 2011. (Encontro).

27.

Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Structural and electronic instabilities in metal-encapsulating silicon cage clusters and nanowires.. 2011. (Encontro).

28.

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 2011. Defeitos unidimensionais estendidos em folhas monoatômicas de grafeno e nitreto de boro. 2011. (Congresso).

29.

International Workshop on DFT - Present and Future Challenges. 2010. (Outra).

30.

Ciência no Parque (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia).Circo da Física. 2007. (Outra).

31.

Ciência no Parque (Semana Nacional da Ciência e Tecnologia).Circo da Física. 2006. (Encontro).

32.

Ciencia na Rodoviária (Semana Nacional da Ciência e Tecnologia).Circo da Física. 2005. (Encontro).

33.

Ciência na Rodoviária (Semana Nacional da Ciência e Tecnologia).Circo da Física. 2004. (Encontro).

34.

Projeto Brasil Olha o Céu.IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF). 2004. (Encontro).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

GOMES, LÍDIA C.; LEAO, C. R. ; SCHLEIFE, A. . Workshop on First-Principles Quantum Simulations at UFABC. 2019. (Outro).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Luis Eduardo Cabral Barros e Silva de Araújo. First-Principles Investigation of defects in π -SnS.. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de

Iniciação científica

1.

Caio Pires de Albuquerque. First-Principles Investigation of defects in Jacutingaites. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

Lucas Dantas Albuquerque. Investigation of defects in RbLi(S,Se). Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

3.

Edinaldo Xavier. First-Principles Investigation of defects materials for thermoelectric applications. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Eduardo Afonso Moreira Santos. Estados magnéticos em interfaces grafeno-nitreto de boro. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Coorientador: Lídia Carvalho Gomes.

Iniciação científica

1.

Brenda Santana Leal. Investigação Computacional de Defeitos e Propriedades Termoelétricas em Novos Materiais Topológicos. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Lídia Carvalho Gomes.

2.

Marcelo Arôxa Cruz. Desenvolvimento de uma base de dados computacional de defeitos em materiais bidimensionais.. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Lídia Carvalho Gomes.

3.

Victor Bonfim Gomes. Defect Engineering in Bulk and Low-Dimensional Trichalcogenides and Pentatellurides: Prospects for Thermoelectric Applications.. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Lídia Carvalho Gomes.

4.

Luís Eduardo Cabral. Defect engineering for optimization of low-dimensional photovoltaics: Computational development of intermediate-band 2D materials. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Lídia Carvalho Gomes.

Orientações de outra natureza

1.

Michael Toriyama. Improving thermoelectric properties via dopability predictions. 2019. Orientação de outra natureza. (Materials Science and Engineering) - University of Illinois at Urbana-Champaign. Orientador: Lídia Carvalho Gomes.

Educação e Popularização de C & T

Apresentações de Trabalho

1.

GOMES, LÍDIA C. Aumentando a eficiência de materiais termoeletrônicos via controle de defeitos cristalinos: uma abordagem via modelos computacionais.. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:52:29

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)